



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

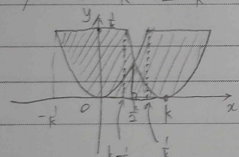
1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

포물선 $y = x^2$ 의 $-1 \leq x \leq 1$ 인 부분을 C 라고 하자. 좌표평면 위의 원점 O 와 점 $A(1,0)$ 에 대하여 점 P 가 C 위를 움직이고, 점 Q 가 선분 OA 위를 움직인다. 양의 실수 k 에 대하여 $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OP} + k\overrightarrow{OQ}$ 를 만족하는 점 R 이 움직이는 영역의 넓이를 $S(k)$ 라 할 때, $\lim_{k \rightarrow 0+} S(k) + \lim_{k \rightarrow \infty} S(k)$ 의 값을 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

P 의 좌표를 (t, t^2) ($-1 \leq t \leq 1$) 이라 하고 $\frac{1}{k}\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP'}$ 이라 하면
 $\overrightarrow{OP'} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OP} = (\frac{t}{k}, \frac{t^2}{k})$
 $\frac{t}{k} = X, \frac{t^2}{k} = Y$ 이라 하면 $X^2 = \frac{t^2}{k^2} = \frac{1}{k}Y \therefore Y = kX^2$
 $\therefore P'$ 의 자취는 $y = kx^2$ ($-\frac{1}{k} \leq x \leq \frac{1}{k}$)
 또 점 Q 의 좌표를 $(s, 0)$ ($0 \leq s \leq 1$) 이라 하면 $k\overrightarrow{OQ} = (ks, 0)$
 $\therefore R$ 의 자취는 $y = kx^2$ ($-\frac{1}{k} \leq x \leq \frac{1}{k}$) 위의 한 점을 x 축 방향으로 ks ($0 \leq s \leq 1$) 만큼 평행이동한 점
 $\therefore R$ 의 자취는 $y = kx^2$ ($-\frac{1}{k} \leq x \leq \frac{1}{k}$)을 x 축 방향으로 0부터 k 까지만큼 평행이동하면서
 쓸고 지나간 부분

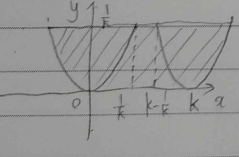
i) $k - \frac{1}{k} \leq \frac{1}{k}$ 즉 $k \leq \sqrt{2}$



$$S(k) = 2 \cdot k \cdot \frac{1}{k} - 2 \int_0^{\frac{1}{k}} kx^2 dx$$

$$= 2 - 2 \cdot \frac{k}{3} \cdot \left(\frac{1}{k}\right)^3 = 2 - \frac{k^4}{12}$$

ii) $k - \frac{1}{k} > \frac{1}{k}$ 즉 $k > \sqrt{2}$



$$S(k) = k \cdot \frac{1}{k} + 2 \cdot \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k} - 2 \int_0^{\frac{1}{k}} kx^2 dx$$

$$= 1 + \frac{2}{k^2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{k^3} = 1 + \frac{4}{3k^2}$$

$\therefore \lim_{k \rightarrow 0+} S(k) + \lim_{k \rightarrow \infty} S(k) = 2 + 1 = \boxed{3}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 상황에 대한 시각적 이해 및 k 의 범위에 따라 넓이를 구하는 방법을 얻기 위한 기하학적 인사이트가 필요하기 때문이다.

수식 $\overrightarrow{OR} = \frac{1}{k}\overrightarrow{OP} + k\overrightarrow{OQ}$ 로는 R 의 자취를 쉽게 상상하기 어렵다. 따라서 시뮬레이션을 통해 변수 k , P 의 x 좌표, Q 의 x 좌표를 움직이면서 R 이 어떻게 움직이는지 알고, 이를 통해 k 의 범위에 따라 넓이를 구하는 방법이 달라진다는 것을 이해하여 문제의 답에 대한 힌트를 얻을 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

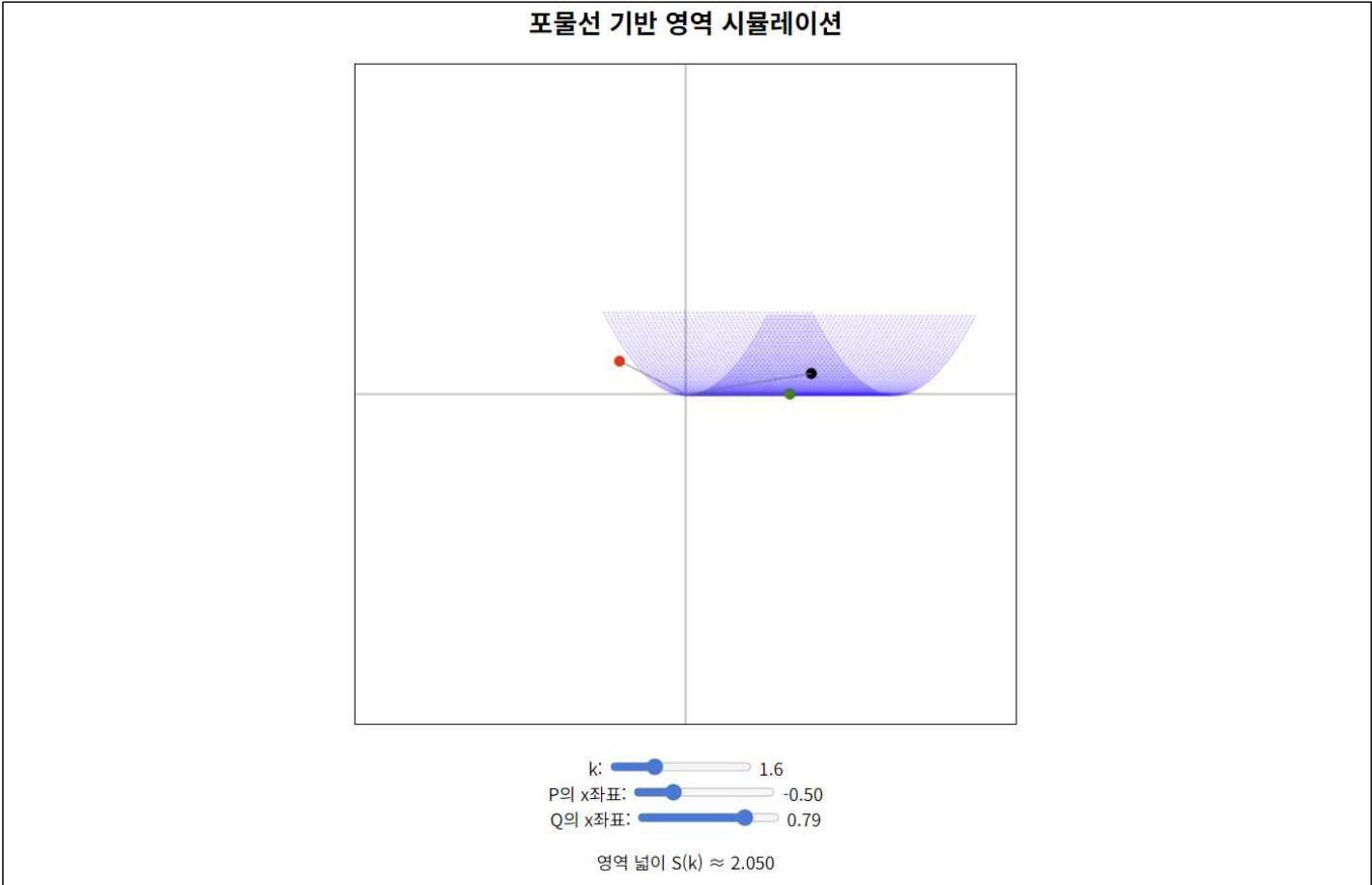
ChatGPT, Gemini, Claude

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들어줘.

변수 k , P 의 x 좌표, Q 의 x 좌표를 내가 직접 움직이게 할 수 있는 슬라이더를 만들어주고, 그에 따른 P, Q, R 의 위치와 R 이 지날 수 있는 모든 영역을 표시하고 그 영역의 넓이를 좌표평면 아래쪽 바깥에 숫자로 표시해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 점 R 이 지나는 영역을 대략적으로는 보여주고 있지만 전부 색칠되지는 않고 포물선이 중첩된 형태로 나타나며 특히 k 가 커질수록 중첩된 포물선들이 서로 멀어지면서 R 이 지나는 영역 전체를 표현하지 못하고 있다.
2. k 의 범위가 0부터 5까지이므로 $k \rightarrow \infty$ 인 극한을 잘 설명하지 못한다. 따라서 k 의 범위를 최소한 20~30까지로 늘려야 한다.
3. 실제 넓이와 표시된 넓이의 오차가 너무 컸다. 따라서 넓이 계산에서 사용된 수치적분을 더 정밀하게 할 필요가 있다.
4. 표시된 그림만으로는 넓이 구하는 방법을 정확히 알 수 없기 때문에(특히 어떤 k 에서 넓이 구하는 방법이 바뀌는지 알 수 없다.) 추가적인 인사이트가 필요했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

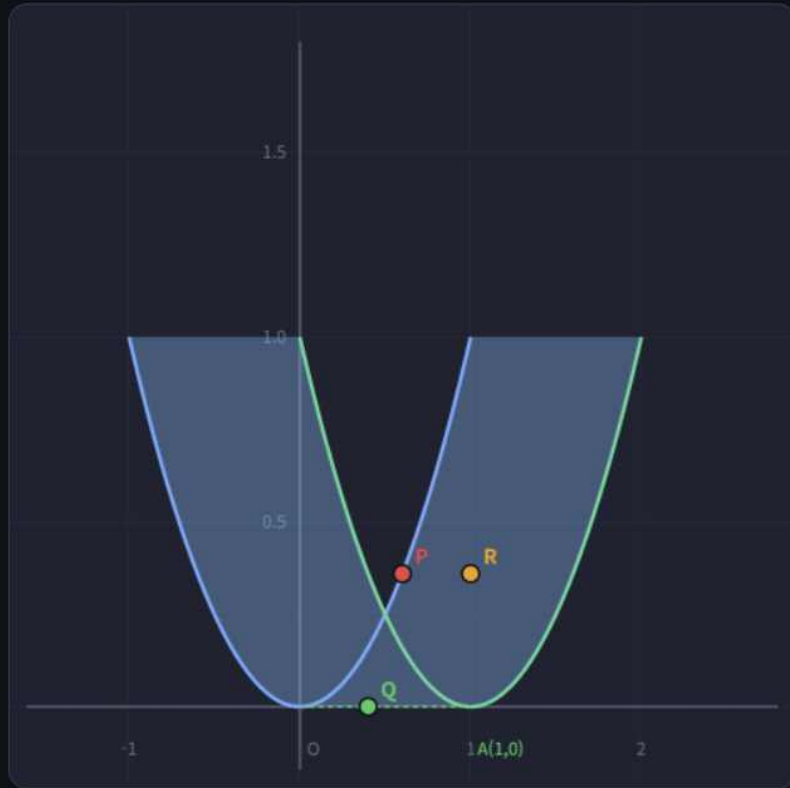
- 2.(GPT) 영역 경계선을 곡선으로 정확히 그려준 뒤 그 영역을 모두 색칠하고, k 의 범위도 0~30으로 하고 넓이도 더 정밀하게 근사해줘. 또 문제를 해결할 수 있는 인사이트도 옆에 제공해줘.
- 3.(GPT) P의 x좌표, Q의 x좌표를 움직일 수 있는 슬라이더가 빠졌어. 그리고 인사이트도 내가 올린 풀이 중심으로 해줘. (+ 내가 푼 풀이 이미지)
- 4.(GPT) $k \leq \sqrt{2}$ 일 때 R 이 지나는 영역에 빈 공간이 있기 때문에 칠하지 말고 $S(k)$ 도 더 정확하게 해줘. 그리고 좌표평면에 x 축, y 축, 눈금도 구현해줘(단 너무 많이는 말고) 그리고 나머지는 일단 바꾸지 말아봐.
- 5.(Gemini로 변경) 좌표평면의 원점과 포물선의 꼭짓점이 일치하지 않고 있고 $k \leq \sqrt{2}$ 일 때 R 이 지나는 영역이 맞지 않아. 그리고 $k > 0$ 일 때 극한이 2가 아니고 엄청 큰 수로 가고 있어. $S(k)$ 계산도 더 정확하게 해줘
- 6.(Gemini) R 의 영역이 잘려서 중간에 빈 부분이 생기는 문제를 해결하고 인사이트 기능에서 글씨체 깨짐도 해결해줘
- 7.(Gemini) 그 빈 부분이 아래쪽이 아닌 위쪽에 생겨야 하고, 아래쪽 부분은 채워줘야돼
- 8.(다시 GPT) 지금은 빈 부분이 위쪽에 제대로 생기긴 했지만 여전히 경계가 포물선 형태가 아니고 직선 형태야 이를 제대로 수정해줘
- 9.(GPT) 빈 부분이 아래쪽이 아닌 위쪽에 생겨야 하고, 아래쪽 부분은 채워줘야돼. 그리고 p , q 도 다시 넣어줘. 나머지는 바꾸지 말고, 전체 코드를 보여줘
- 10.(GPT) 경계를 다시 진하게 표시하고, 연하게 색칠된 부분 중 위쪽만 색칠하지 말고 p , q 의 x좌표 값도 표시해줘
- 11.(Claude로 변경) 지금 경계 일부가 포물선이 아닌 직선이라는 문제가 있고 무엇보다도 포물선이 겹치는 아래 부분이 색칠되어야 하고 중앙 위쪽 부분은 색칠되지 않도록 수정해줘
- 12.(Claude) 아까 말했던 위쪽 부분 비는 거랑 아래쪽 부분 색칠되는 건 해결됐는데 아직 영역이 수직선으로 잘리는게 있고 $k > \sqrt{2}$ 일 때 두 포물선 위쪽을 색칠하고 바깥쪽 아래는 색칠하지 말아줘
- 13.(Claude) 풀이에 대한 인사이트를 보여줄 수 있는 기능을 껐다 켜다 하는 버튼도 넣어줘
- 14.(Claude) $S(k)$ 계산값 블록에서 $S(k)$ 공식 자체는 빼줘. 수치적인 값은 남겨놓고
- 15.(Claude) 풀이 인사이트에서 벡터 표시 깨진것도 수정해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

S(k) 영역 시뮬레이션

포물선 $y = x^2$ 위의 점 P와 선분 OA 위의 점 Q로 결정되는 R의 궤적

💡 풀이 인사이트 보기



파라미터 조정

k 1.00
t 0.60
s 0.40

S(K) 계산값

$k \leq \sqrt{2}$ (Case 1)

1.9167

현재 S(k)

극한값

$\lim_{k \rightarrow 0^+} S(k) = 2$

$\lim_{k \rightarrow \infty} S(k) = 1$

합 = 3

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 시뮬레이터 조작 방법: 변수 k 를 0.3부터 3.5까지, 점 P의 x 좌표 t 를 -1부터 1까지, 점 Q의 x 좌표 s 를 0부터 1까지 수동으로 조절할 수 있다. 또한 풀이 인사이트 보기 버튼을 눌러 풀이를 볼 수 있다.
- 시뮬레이터 제공 기능: 위의 변수들을 바탕으로 R의 현재 위치 및 k 에 따른 R이 지날 수 있는 영역을 직관적으로 보여주며, k 에 따른 $S(k)$ 의 값을 표시하여 슬라이더로 k 를 0에 가까운 수나 큰 수로 조절했을 때 극한을 예측할 수 있고 답까지 구할 수 있다. 풀이 인사이트에서는 k 의 범위와 케이스에 따른 논리적인 풀이를 제공한다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 된 부분:

- 문제를 직관적으로 이해할 수 있었다. 식만 주어져 있었을 때에는 R의 자취를 상상하기에 어려웠지만, 시뮬레이터를 통해 R의 자취를 시각적으로 보여주어 문제 상황이 한 번에 이해되었다.
- 풀이 과정의 핵심 힌트를 얻을 수 있었다. 두 포물선이 만나는 경우(case 1)와 만나지 않는 경우(case 2)에 대해 넓이 구하는 방법이 달라진다는 것을 알고 이를 통해 풀이 과정을 구성할 수 있었다.
- 문제 풀이 과정을 검증할 수 있었다. 실제 시뮬레이터 상에서 두 포물선이 만나는 경우(case 1)와 만나지 않는 경우(case 2)의 경계점이 내가 구한 k 값과 같았는지 알 수 있었다. 또한 실제 넓이 값을 표시함으로써 k 가 0으로 가거나 무한대로 갈 때의 극한값에 대해 답이 맞는지도 알 수 있었다.

한계점:

- k 의 값이 0.3부터 3.5까지이기 때문에 $S(k)$ 계산값 디스플레이에서 k 가 0으로 가거나 무한대로 갈 때의 $S(k)$ 의 극한값을 정확하게 보여주지는 못한다.

2. 시뮬레이터의 좌표평면만으로는 $S(k)$ 의 식을 도출해내는 것까지의 논리적인 과정은 잘 보여주지 못한다.

해결 방법:

1. k 값의 범위에 대한 문제의 경우에는 슬라이더를 로그 스케일로 바꾸어 두 경우의 극한을 더 직관적으로 알 수 있다.
2. 왼쪽 포물선 윗부분, 두 포물선 사이 아래에 있는 부분, 오른쪽 포물선 윗부분의 색깔을 다르게 하면 넓이를 어떻게 구할 수 있는지까지 시뮬레이터로 논리적 설명이 가능하다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

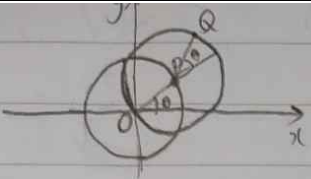
xy 평면 위에서 반지름 1인 원판 D 의 중심 P 가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위를 양의 방향으로 회전하고, 점 Q 는 원판 D 의 둘레를 양의 방향으로 회전한다고 한다. 단, $\overrightarrow{OP}$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 θ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)라 할 때, $\overrightarrow{PQ}$ 와 $\overrightarrow{OP}$ 가 θ 의 각을 이룬다고 한다.

(1) 점 Q 의 좌표를 매개변수 θ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)를 사용하여 나타내고, 점 Q 가 x 축 위에 있을 때의 θ 를 구하여라. 또한 점 Q 가 그리는 곡선은 x 축에 대하여 대칭임을 보여라.

(2) $x^2 + y^2 \leq 1$ 일 때, 점 Q 가 그리는 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

6. (1)



$Q(\cos\theta + \cos 2\theta, \sin\theta + \sin 2\theta)$

Q 가 x 축 위에 있을 때: $\sin\theta + \sin 2\theta = 0 \Rightarrow \sin\theta(2\cos\theta + 1) = 0$

$\therefore \theta = 0, \pi, 2\pi, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$

θ 대신 $2\pi - \theta$ 를 대입하면 $x = \cos(2\pi - \theta) + \cos(4\pi - 2\theta) = \cos\theta + \cos 2\theta$,
 $y = \sin(2\pi - \theta) + \sin(4\pi - 2\theta) = -(\sin\theta + \sin 2\theta)$

$\therefore x$ 축 대칭

(2) $x^2 + y^2 = (\cos\theta + \cos 2\theta)^2 + (\sin\theta + \sin 2\theta)^2 \leq 1 \Rightarrow 2 + 2(\cos\theta \cos 2\theta + \sin\theta \sin 2\theta) \leq 1$

$\Rightarrow \cos\theta \leq -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2}{3}\pi \leq \theta \leq \frac{4}{3}\pi$

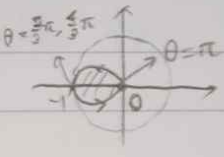
$\therefore S = 2 \left(-\int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} y(\theta) \cdot \frac{dy}{d\theta} d\theta \right) = -2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} (\sin\theta + \sin 2\theta)(-\sin\theta - 2\sin 2\theta) d\theta$

$= 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} (\sin^2\theta + 3\sin\theta \sin 2\theta + 2\sin^2 2\theta) d\theta$

$= 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} \left\{ \frac{1 - \cos 2\theta}{2} + \frac{3}{2}(\cos\theta - \cos 3\theta) + (1 - \cos 4\theta) \right\} d\theta$

$= \left[\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta + \frac{3}{2}\sin\theta - \frac{1}{2}\sin 3\theta + \theta - \frac{1}{2}\sin 4\theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} = (3\pi) - (2\pi + \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4})$

$= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}$



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 상황이 복잡하고, 직관적으로 이해하기 어렵기 때문이다. 다른 매개변수 문제들과는 달리, 이 문제는 원 위에 점 P가 돌아다니고 그 P를 중심으로 하는 원 위를 Q가 P와 다른 속도로 움직이기 때문에 Q가 그리는 곡선을 쉽게 예측하기 어렵다. 특히, (2)번 문제에서 Q가 그리는 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구할 때 그러한 영역이 어떻게 만들어지는지를 상상하기 매우 어렵다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

ChatGPT

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제에 대해서도 html 시뮬레이터를 만들어줘.
변수 θ 를 움직일 수 있는 슬라이더를 넣고, θ 에 따른 점 Q의 위치와 점 Q의 자취를 표시해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

💡 문제 인사이트

점 P는 단위원 위를 회전하고,
점 Q는 중심이 P인 반지름 1 원 위를 다시 회전한다.

따라서:

:contentReference[oaicite:0]{index=0}

Q의 자취는 x축 대칭이며,
특정 구간에서 단위원 내부로 들어간다.

Windows 정품
[설정]으로 이동하여

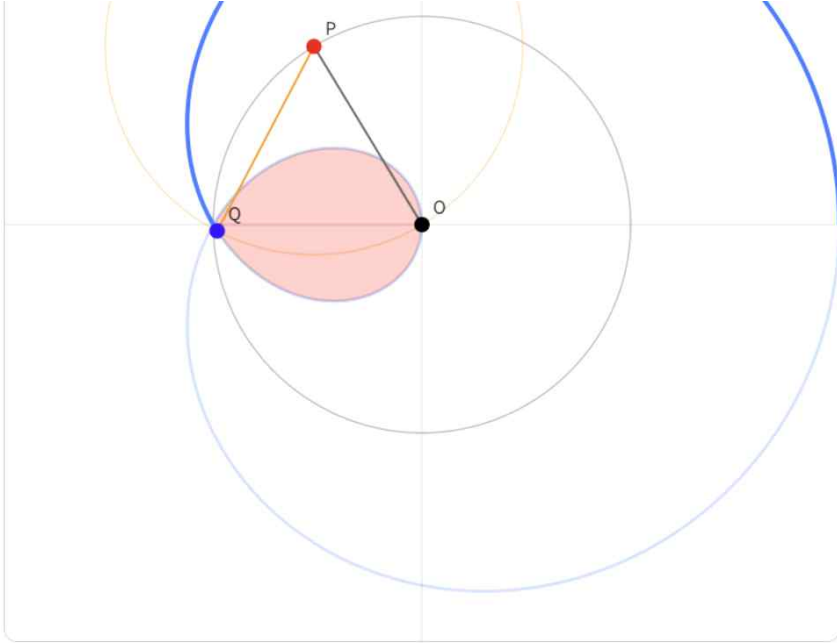
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

그림 일부가 잘렸고, 문제 인사이트에서 글씨가 깨진 문제가 있다. 또한 θ 의 값이 소수로 나와서 정확히 언제 x 축과 만나는지 알 수 없기 때문에 이를 추가해야 하고, 인사이트를 (2)번 문제를 해결하기 위한 것으로 바꾸고 펼치기/접기 기능을 넣으면 좋다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2. 그림 일부가 잘린 거랑 인사이트 글씨 깨진거 해결하고 너가 처음에 써놓은 거는 (1)번 문제 풀이 인사이트로 한 블록으로 합치고 (2)번 문제에서 넓이 구하는 방법에 대한 인사이트를 추가하고 인사이트 전체에 펼치기/접기 기능을 추가해줘 그리고 넓이 적분 애니메이션도 추가하면 좋을 것 같아
3. 한 가지 아쉬운 점이 있다면 Q가 x축 위에 언제 오는지도 표시하면 좋을 것 같아. Q가 x축을 지나쳤을 때 슬라이더 아래쪽에 그 θ 값을 표시해줘.(이미 지나간 값 포함)

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



점 P는 단위원 위의 회전하고,
점 Q는 중심이 P인 반지름 1의 원 위의 다시 회전한다.

따라서 Q의 좌표는

$$Q(\theta) = (\cos\theta + \cos 2\theta, \sin\theta + \sin 2\theta)$$

로 나타낸다.

즉, 이 곡선은 두 원운동의 합으로 만들어지는 에피사이클 (epicycle) 형태의 곡선이다.

또한 θ 대신 $2\pi - \theta$ 를 대입하면 y 값의 부호만 바뀌므로, 자취는 x 축 대칭이다.

(2) 넓이 계산 아이디어

먼저 $x^2 + y^2$ 를 계산하면:

$$x^2 + y^2 = 2 + 2\cos\theta$$

따라서 단위원 내부 조건 $x^2 + y^2 \leq 1$ 은

$$\cos\theta \leq -1/2$$

와 동치가 된다.

즉,

$$2\pi/3 \leq \theta \leq 4\pi/3$$

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 시뮬레이터 조작 방법: 슬라이더를 통해 변수 θ 를 0부터 2π 까지 조절할 수 있고, 인사이트 펼치기/접기 버튼을 이용하여 인사이트를 볼 수 있다.
- 시뮬레이터 제공 기능: 점 P, Q의 현재 위치 및 θ 에 따른 Q가 지날 수 있는 영역을 직관적으로 보여주며, Q가 x 축과 만나는 θ 의 값을 지나칠 때마다 그 값을 추가하여 화면에 띄운다. 특히 θ 가 그 값 근처에 있으면 그 값을 강조하여 보여준다. 또한 인사이트를 통해 문제 (1), (2)의 풀이과정에 대한 힌트를 얻을 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

- 도움이 된 부분:
1. 문제만 봐서는 이해하기 어려운 점 Q의 자취를 한눈에 알 수 있었고, Q의 자취가 x 축 대칭이라는 것과 (2)에서 주어진 영역까지 쉽게 이해할 수 있었다.
2. θ 에 따라 Q가 어느 방향으로 움직이는지를 알고 넓이 공식 $\int y dx$ 를 통해 (2)번을 풀 수 있는 아이디어를 얻었

다.

한계점:

1. 시뮬레이터는 단위원 내부 영역 및 넓이는 잘 보여주지만 θ 의 범위가 왜 그렇게 되는지는 논리적으로 설명을 잘 하지 못한다.
2. θ 를 움직이면 Q가 어떻게 움직이는지는 보이지만, Q의 좌표가 왜 그렇게 나왔는지와 그것에 대한 수학적 의미까지는 직관적으로 이해하기 어렵다.

해결 방법:

1. 실제로 Q와 원점까지의 거리를 계산해서 표시하고 Q가 단위원 내부에 들어오면 색을 바꾸는 방법을 이용하면 θ 의 범위가 왜 그렇게 되는지 직관적으로 이해할 수 있다.
2. $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ}$ 로 표현할 수 있으므로 $\overrightarrow{OP}$ 와 $\overrightarrow{PQ}$ 를 추가적으로 시각화하면 Q의 좌표가 왜 그렇게 나오는지, 그리고 곡선이 왜 복잡하게 나오는지 이해할 수 있다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI가 제공할 수 있는 가치는 인간이 준 문제 및 그 풀이와 적절한 프롬프트를 바탕으로 인간이 짜기 어려운 복잡한 코드들을 자동으로 구현하여 원하는 시뮬레이터와 시각화를 만드는 것, 그리고 시뮬레이터를 만드는 과정에서 개선 방안 등을 제공해주는 것이다. 그러나 그 이외 문제의 핵심 구조 및 풀이 과정을 발견하는 과정이나 논리적 서술, 시뮬레이터가 수학적으로 맞게 나오는지 검증하는 것 등은 인간이 주도해야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

먼저 이공계 분야에서는 복잡한 현상이나 데이터를 단순히 식으로만 이해하는 것이 아니라, 이를 시각화하고 모델링하는 능력이 중요하다는 점을 깨달았다. 처음에는 자취의 형태나 넓이의 변화를 식만으로 상상하기 어려웠지만, 생성형 AI를 활용하여 HTML 시뮬레이터를 구현하자 점의 움직임과 영역의 구조를 직관적으로 이해할 수 있었다. 이는 실제 공학이나 과학 연구에서도 시뮬레이션과 모델링이 중요한 이유와 연결된다고 생각한다. 예를 들어 물리 현상, 인공지능 모델, 유체 흐름, 전자회로 등의 복잡한 시스템 역시 단순 계산만으로는 이해하기 어렵기 때문에 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 구조를 분석하게 된다.

또한 이번 경험을 통해 인간과 AI가 서로 다른 역할을 맡아 협업해야 한다는 점도 느낄 수 있었다. 생성형 AI는 코드 작성이나 UI 설계와 같은 반복적이고 기술적인 작업을 빠르게 수행할 수 있었지만, 어떤 수학적 구조에 주목해야 하는지, 어떤 경우를 나누어야 하는지, 결과가 실제 수학적 의미와 맞는지를 판단하는 과정은 직접 수행해야 했다. 실제로 시뮬레이터 구현 과정에서도 경계가 잘못 표현되거나 영역이 잘못 색칠되는 오류가 있었고, 이를 수정하기 위해서는 내가 직접 수학적으로 검증해야 했다. 이를 통해 앞으로의 이공계 분야에서는 AI 활용 능력뿐만 아니라, AI의 결과를 비판적으로 분석하고 검증하는 능력이 더욱 중요해질 것이라는 시사점을 얻었다.

마지막으로, 이번 활동은 복잡한 문제를 작은 요소로 나누어 해결하는 사고방식의 중요성을 느끼게 해주었다. 처음에는 단순히 “자취를 그리는 문제”처럼 보였지만, 실제로는 경우 나누기, 매개변수 해석, 넓이 적분, 경계 조건 분석 등 다양한 수학적 요소가 결합되어 있었다. 이를 하나씩 분해하여 시뮬레이터 기능으로 구현해 나가는 과정은 실제 연구나 개발 과정과 매우 유사하다고 느꼈다. 앞으로 이공계 분야에서도 복잡한 문제를 단계적으로 분석하고, AI와 컴퓨터 도구를 활용해 검증하며 해결하는 능력이 중요한 역량이 될 것이라고 생각한다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

비록 중간에 AI가 실수하기도 하고 내가 그런 문제들을 수정하는 과정이 좀 힘들긴 했지만 그래도 완성하고 나니 ‘내가 직접 시뮬레이터를 만들 수 있게 되었구나’ 같은 성취감을 느끼게 되었다. 그리고 기존에 있는 desmos 같은 시뮬레이션을 이용하지 않고 시뮬레이터를 직접 만드는 경험이 새롭고, 재밌게 느껴지기도 했고 또 어떻게 보면 미래의 내 인생에 도움이 되는 중요한 활동이라고도 생각했다.